



扬哥
西南大学
2009 — 2020 年真题汇总

注: 现在缺 2018 年高等代数真题, 欢迎读者提供. 真题提供与勘误可发邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或指出排版错误的同学表示由衷感谢.

扬数林文化传播有限公司
扬哥真题编译组



扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 youngerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

目录

1 西南大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数	4
2 西南大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数	5
3 西南大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数	6
4 西南大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数	7
5 西南大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数	9
6 西南大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数	10
7 西南大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数	11
8 西南大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数	12
9 西南大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数	14
10 西南大学 2019 年研究生入学考试试题高等代数	15
11 西南大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数	16
12 西南大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析	18
13 西南大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析	20
14 西南大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析	22
15 西南大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析	24
16 西南大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析	26
17 西南大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析	27
18 西南大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析	28
19 西南大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析	29
20 西南大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析	30
21 西南大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析	31
22 西南大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析	32
23 西南大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析	33

1. 西南大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空(每小题 5 分, 共 40 分)

(1) 设 A 为 3 阶方阵, $|A| = \frac{1}{2}$, A^* 为 A 的伴随矩阵, 则 $|(2A)^{-1} - 5A^*| =$ _____.

(2) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3k \\ -1 & 2k & -3 \\ k & -2 & 3 \end{pmatrix}$, 若 A 的秩为 2, 则 $k =$ _____.

(3) 若复数域上多项式 $f(x) = x^3 - 3x^2 + x - t$ 有重根, 则 $t =$ _____.

(4) n 元实二次型 $(n-1) \sum_{i=1}^n x_i^2 - 2 \sum_{1 \leq j < k \leq n} x_j x_k$ 的符号差是 _____.

(5) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -a & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -a \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} =$ _____.

(6) 给定 P^3 中的线性变换 $\mathcal{A}$ 如下:

$$\mathcal{A}: (x_1, x_2, x_3) \rightarrow (2x_1 - x_2, x_2 + x_3, 2x_1 + x_3)$$

则 $\ker \mathcal{A} =$ _____

(7) 令 $\mathcal{A}$ 为 $\mathbb{R}^4$ 的正交变换, $\alpha = (2, 0, -1, -2)$ 为 $\mathcal{A}$ 的一个特征向量, 则 $(\mathcal{A}\alpha, \mathcal{A}\alpha) =$ _____.

(8) 设 A 是实数域上 n 阶反对称矩阵, 若 n 为奇数, 则 A 的特征根是 _____.

二. (30 分) 设 A, B 为 n 阶实对称矩阵, C 为 n 阶实反对称矩阵, 且 $A^2 + B^2 = C^2$. 证明: $A = B = C = 0$.

三. (30 分) 设 A, B, C 为一个三角形的三个内角. 证明对任意实数 x, y, z 有

$$x^2 + y^2 + z^2 \geq 2xy \cos A + 2xz \cos B + 2yz \cos C$$

四. (30 分) 设 $A = \begin{pmatrix} \lambda_1 E_{n_1} & & \\ & \lambda_2 E_{n_2} & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_k E_{n_k} \end{pmatrix}$, 其中 E_{n_i} 为 n_i 阶单位矩阵, $i = 1, 2, \dots, k$,

$n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ 为互不相同的实数, 令

$$W = \{f(A) | f(x) \in \mathbb{R}[x]\}$$

(1) 证明 W 是 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 的子空间;

(2) 求 $\dim W$.

五. (20 分) 设 V 是数域 P 上 n 维线性空间, T 是 V 的可对角化线性变换, W 是 V 的 T 不变子空间.

(1) 证明存在 V 的 T 不变子空间 W' , 使 $V = W \oplus W'$;

(2) 令 $T|_W$ 是 T 在 W 上的限制线性变换, 证明 $T|_W$ 也可对角化.

六. (20 分) 设 A 为复数域 C 上的 n 阶方阵, A 的最小多项式无重根, 证明: 存在 n 阶方阵 B 使 $A = B^2$.

2. 西南大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空(每小题 8 分, 共 40 分)

(1) 每一行和每一列只有一个元素为 1 其余元素为零的 n 阶行列式 ($n \geq 2$) 共有 _____ 个, 所有这些行列式的和等于 _____.

(2) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3k \\ -1 & 2k & -3 \\ k & -2 & 3 \end{pmatrix}$, 若齐次线性方程组 $AX = 0$ 有非零解, 则 $k =$ _____.

(3) 设 $f(x), g(x)$ 为复数域上两个最高项系数为 1 的不同的 3 次多项式, 若 $x^4 + x^2 + 1 | f(x^3) + x^4 g(x^3)$, 则 $(f(x), g(x)) =$ _____.

(4) n 元实二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{1 \leq i < k \leq n} |i - k| x_i x_k$ 的标准形是 _____.

(5) 在欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中定义变换 $\mathcal{A}$:

$$\mathcal{A}\alpha = \alpha - k(\alpha, \varepsilon)\varepsilon,$$

其中 ε 为单位向量, k 为实数. 若 $\mathcal{A}$ 为正交变换, 则 $k =$ _____.

二. (30 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $f(x) = 2x^{11} + 2x^8 - 8x^7 + 3x^5 + x^4 + 17x^2 - 4$, 求 $(f(A))^{-1}$.

三. (30 分) 设 V 是数域 P 上 n 维线性空间, T 是 V 的线性变换. $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ 是 T 的互不相同的特征值, $V_{\lambda_i}, i = 1, 2, \dots, k$ 是 T 的特征子空间, 且 $V = V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_k}$. W 是 V 的 T 不变子空间. 证明: W 中每个向量 η 可唯一表成 $\eta = \xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_k$, 其中 $\xi_i \in V_{\lambda_i} \cap W, i = 1, 2, \dots, k$.

四. (20 分) 设 V 是数域 P 上的 n 维线性空间, T 是 V 的线性变换. 证明: 存在 V 的线性变换 S 使得 $TST = T$.

五. (20 分) 设 A 为 n 阶实对称阵, B 为 n 阶实矩阵, 且 $BA + AB^T$ 的特征值全大于零, 其中 B^T 为 B 的转置. 证明: A 可逆.

六. (10 分) 设 X, B_0 为 n 阶实矩阵, 按归纳法定义矩阵序列

$$B_i = B_{i-1}X - XB_{i-1}, \quad i = 1, 2, 3, \dots$$

证明: 如果 $B_{n^2} = X$, 那么 $X = 0$.

3. 西南大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空(每小题 6 分, 共 60 分)

1. 设 $n \geq 3$, 在由 $1, 2, \dots, n$ 构成的 $n!$ 个 n 级排列中, 反序数等于 2 的排列共有_____个.
2. 设 A, B 为 n 阶方阵. 若 $|A| = 2, |B| = 3, |A^{-1} + B| = 6$, 则 $|A + B^{-1}| =$ _____.
3. 设 $f(x) = x^4 + x^2 + ax + b, g(x) = x^2 + x - 2$. 若 $(f(x), g(x)) = g(x)$, 则 $a =$ _____,
 $b =$ _____.
4. 设 A 为三阶方阵, $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 为三阶可逆阵, 并且 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$. 若 $Q = (\alpha_2, \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_2)$, 则 $Q^{-1}AQ =$ _____.
5. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & k & 0 \\ 0 & 0 & k-2 \end{pmatrix}$ 是三阶正定矩阵, 则 k 的取值范围是_____.
6. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 为复数域上三阶方阵, 则 A 的最小多项式为_____.
7. 二元实二次型 $f(x_1, x_2) = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ 的秩=_____.
8. 设 n 元非齐次线性方程组 $AX = B$ 无解, 其系数矩阵的秩为 4, 则其增广矩阵的秩为_____.
9. 设矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, 其中 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, $\alpha_1 = 2\alpha_2 - \alpha_3$, 向量 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$, 则非齐次线性方程组 $AX = \beta$ 的通解为_____.
10. 设 D 为一个三阶行列式, D 的元素为 1 或 -1, 则 D 的最大值为_____.

二. (20 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 且 $AB + E = A^2 + B$, 其中 E 为三阶单位矩阵, 求 B .

三. (20 分) 设 A 为三阶实对称矩阵, 其特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 0$, $\eta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ 与 $\eta_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ 分别是 A 的属于特征值 λ_1 与 λ_2 的特征向量. 求矩阵 A .

四. (20 分) 设 P 为数域, $f(x), g(x) \in P[x], a, b, c, d \in P$, 且 $ad - bc \neq 0$. 证明

$$(af(x) + bg(x), cf(x) + dg(x)) = (f(x), g(x))$$

五. (20 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 2001 & 1 \\ 0 & 0 & 2011 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 证明 $X^2 = A$ 无解, 这里 X 为三阶未知复矩阵.

六. (10 分) 设 V 是数域 P 上的 n 维线性空间, τ 是 V 的一个线性变换, τ 的特征多项式为 $f(\lambda)$. 证明: $f(\lambda)$ 在 P 上不可约的充分必要条件是 V 无关于 τ 的非平凡不变子空间(通常称 V 的子空间 0 和 V 为 V 的关于 τ 的平凡不变子空间).

4. 西南大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空(每小题 8 分, 共 80 分)

1. 方程组
$$\begin{cases} 6x^4 - x^3 - 52x^2 + 11x + 18 = 0 \\ 6x^3 - 19x^2 + 3x + 7 = 0 \end{cases}$$
 在复数域的解是_____.

2. 行列式
$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 & 3 \\ 7 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & -2 \end{vmatrix}$$
 的第一列元素的代数余子式的和是_____.

3.
$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \lambda & 1 & \\ & & \lambda & \end{pmatrix}^n = \text{_____}.$$

4.
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}^{-1} = \text{_____}.$$

5. 设 A 为 3 阶方阵, X 为 3 维列向量, 满足 $A^3X + A^2X + 2AX - 3X = 0$, 若向量组 X, AX, A^2X 线性无关, 则 $|A| = \text{_____}$.

6. 若 P 为数域, f 为线性空间 P^3 的线性变换, 使

$$f(x, y, z) = (x + y - z, x + y + z, x + y - 2z).$$

则 f 的象空间 $\text{Im}f$ 的维数是_____.

7. 设 $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -9 & 4 & -6 \\ -9 & 3 & -5 \end{pmatrix}$, 则 A 的 Jordan 标准型为_____.

8. 设 V 为 n 维欧几里得空间(欧氏空间), α 为 V 中非零向量, σ_α 是关于 α 的反射变换, 对 $\beta \in V$, 有 $\sigma_\alpha(\beta) = \text{_____}$.

9. 三元实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 6x_2x_3$ 的正惯性指数为_____.

10. 设 $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, 其中 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为实数, 且不全为零, $B = A^T A$, 这里 A^T 是 A 的转置. 则 B 的全部特征值为_____.

二. (20 分) 设 α 为一复数, 且是 $\mathbb{Q}[x]$ 中某个非零多项式的根, 令

$$J = \{f(x) \in \mathbb{Q}[x] \mid f(\alpha) = 0\}$$

证明:

(1) 在 J 中存在唯一的最高项系数为 1 的多项式 $p(x)$, 使 $p(x)$ 整除 J 中每一多项式 $f(x)$;

(2) $p(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

三. (20 分) 设 V 为 n 维欧几里得空间, σ 为 V 的一个正交变换, 令

$$V_1 = \{\alpha \in V \mid \sigma(\alpha) = \alpha\}, V_2 = \{\alpha \in V \mid \sigma(\alpha) = -\alpha\}$$

(1) 证明: V_1, V_2 是 V 的子空间;

(2) 证明: $V = V_1 \oplus V_2$.

- 四. (20 分) 设 A, B 为 n 阶实矩阵, A 有 n 个互不相同的特征值, 且 $AB = BA$. 证明存在非零实系数多项式 $f(x)$, 使 $B = f(A)$.
- 五. (10 分) 设 A, B, C 为 n 阶方阵, 满足条件 $BC = 0$, $r(A) < r(C)$. 证明: 存在非零的 n 维列向量 X , 使 $AX = BX$. 其中 $r(A)$ 表示矩阵 A 的秩.

微信公众号: 数学考研资料

5. 西南大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (20 分) 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是数域 P 中 n 个互不相同的数, $b_1, b_2, \dots, b_n$ 是数域 P 中任意 n 个数. 证明:

(1) 存在数域 P 上唯一的多项式 $f(x) = c_{n-1}x^{n-1} + \dots + c_1x + c_0$ 使得 $f(a_i) = b_i, i = 1, 2, \dots, n$.

(2) 取 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 分别为 $1, 2, \dots, n, b_1 = b_2 = \dots = b_n = 1$, 求出 (1) 中的多项式 $f(x)$.

二. (30 分) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & a \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 4 & b \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$, 证明:

(1) A 相似于 B 的充要条件是 $a = 3, b = \frac{2}{3}$.

(2) A 合同于 B 的充要条件是 $a < 2, b = 3$.

三. (30 分) 已知矩阵 X 满足 $AXA + BXB = AXB + BXA + E$, 其中 E 为单位矩阵, 而 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$,

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 求 } X.$$

四. (20 分) 设 V 是 n 维欧氏空间, V_1, V_2 是 V 的两个 m ($0 < m < n$) 维子空间, 证明: 存在正交变换 τ , 使得 $\tau(V_1) = V_2$.

五. (20 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 是数域 P 上线性空间 V 的两个向量组. 证明: 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示, 并且 $r > s$, 那么在向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 中至少有 $r - s$ 个向量可以由其余向量线性表示.

六. (20 分) 设 $V = P^{n \times n}$ 是数域 P 上的 $n \times n$ 阶矩阵关于矩阵加法与矩阵的数乘构成的线性空间.

(1) 写出 V 的一个基及 V 的维数;

(2) 令 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & a_1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & a_2 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & a_3 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & a_n \end{pmatrix} \in V$, 求由 $E, A, A^2, \dots, A^m$ 生成的 V 的子空间 W 的维数及

一个基, 其中 m 是正整数.

七. (10 分) 设 A, B 为 n 阶实矩阵, A, B 的 n 个特征值均大于 0. 证明: 若 $A^2 = B^2$, 则 $A = B$.

6. 西南大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题(每小题 10 分, 共 60 分)

1. 设 $f(x) = x^3 - 3x^2 - x - 1$, $g(x) = 3x^2 - 2x + 1$, 则 $g(x)$ 除 $f(x)$ 的余式为_____.

2. 四阶行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = \text{_____}.$

3. $\begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 11 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}^{-1} = \text{_____}.$

4. 在线性空间 P^4 中, 向量 $\beta = (1, 2, 1, 1)$ 在基 $\alpha_1 = (1, 1, 1, 1)$, $\alpha_2 = (1, 1, -1, -1)$, $\alpha_3 = (1, -1, 1, -1)$, $\alpha_4 = (1, -1, -1, 1)$ 下的坐标是_____.

5. 设 P 为数域, f 为线性空间 P^3 的线性变换, 使

$$f(x, y, z) = (x + y - z, x + y + z, x + y - 2z).$$

则 f 的核空间 $\ker f$ 的维数是_____.

6. 用正交线性替换把实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 - 4x_1x_2 + x_2^2 - 4x_2x_3$ 化为标准形, 其标准形为_____.

二. (20 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & 2 \end{pmatrix} \in P^{3 \times 3}$, E 为 n 阶单位矩阵.

(1) 求 A 的最小多项式;

(2) 证明 E, A, A^2 线性无关;

(3) 把 A^3 表成 E, A, A^2 的线性组合.

三. (20 分) 设 A, B, C 为数域 P 上 n 阶方阵, 证明: 如果 $AB = 0$, $AC = 0$, $r(A) = n - 1$, $B \neq 0$. 那么 C 的列向量均可被 B 的列向量线性表示, 其中 $r(A)$ 为 A 的秩.

四. (20 分) 设 W 是数域 P 上 n 维线性空间 V 的子空间. 证明: 存在 V 的线性变换 σ, τ 使得 $\text{Im}(\sigma) = W$, $\ker(\tau) = W$.

五. (20 分) 设 A 为 n 阶实方阵, 它的每个元素都是 a , 且 a 为非零实数. 试证:

(1) n 阶矩阵 $A + naE$ 可逆;

(2) 存在一个 $n - 1$ 次实系数多项式 $f(x)$, 使 $f(A) = (A + naE)^{-1}$. 其中 E 为 n 阶单位矩阵.

六. (10 分) 设复数域上 n 阶矩阵 A 的特征多项式为 $f(\lambda) = (\lambda - 1)^n$. 证明: 对任何正整数 k, s 有 A^k 与 A^s 相似.

7. 西南大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空.

1. 排列 217986354 的逆序数是_____.
2. 设 n 阶方阵 A 的特征值为 $2, 4, \dots, 2n$, 则行列式 $|3E - A| =$ _____, 其中 E 为 n 级单位阵.
3. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -a & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -a \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} =$ _____.
4. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 4 & a & 3 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, B 为三阶非零方阵, 且 $AB = 0$, 则 $a =$ _____.
5. 设 $A = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}$ 为准对角阵, A_1 的特征多项式为 $(\lambda-1)(\lambda-2)$, A_2 的特征多项式为 $(\lambda-2)(\lambda-3)$, 则 A 的特征多项式为_____.
6. 设 $\mathcal{A}$ 为 P^3 上的线性变换, $\alpha = (1, 1, 1)$, $\beta = (1, 2, 1)$, 已知 $\mathcal{A}(\alpha) = (2, -1, 1)$, $\mathcal{A}(\beta) = (0, 1, 3)$, 则 $\mathcal{A}(2\alpha - \beta) =$ _____.
7. 设 $W = \{(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) | \alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3 = 0\}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的子空间, 则 $\dim W =$ _____.
8. 给定 P^3 上的线性变换 $\mathcal{A}$ 如下:

$$\mathcal{A}: (x_1, x_2, x_3) \rightarrow (2x_1 - x_2, x_2 + x_3, 2x_1 + x_3)$$

则 $\ker \mathcal{A} =$ _____

9. 实 n 元二次型 $f = \sum_{i=1}^n x_i^2 + 2 \sum_{i < j} x_i x_j$ 的正惯性指数为_____.
 10. 若复数域上的多项式 $f(x) = x^3 - 3x^2 + x - t$ 有重根, 则 $t =$ _____.
- 二. 已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 2ax_2x_3$ ($a > 0$) 通过正交线性替换化成标准形 $f = y_1^2 + 2y_2^2 + 5y_3^2$, 求参数 a 的值及所用的正交线性替换.
- 三. 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 n 维欧氏空间的一个基, 证明: 对于任意 n 个实数 $b_1, \dots, b_n$, 恰有一个向量 $\alpha \in V$, 使得 $(\alpha, \alpha_i) = b_i, i = 1, \dots, n$.
- 四. 设 A 为 n 阶实对称矩阵, 其特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. 证明: 存在 n 级实矩阵 $P_1, \dots, P_n$, 使 $A = \lambda_1 P_1 + \lambda_2 P_2 + \dots + \lambda_n P_n$, 且 $r(P_i) = 1, i = 1, 2, \dots, n$, 其中 $r(A)$ 表示矩阵 A 的秩.
- 五. 设 $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$, a, b, c, d 为四个不同的整数. 证明: 若 $f(a) = f(b) = f(c) = f(d) = 0$, 则 $f(x) + 1$ 无整数根.
- 六. 设 V 是数域 P 上的 n 维线性空间, $\mathcal{A}$ 为 V 上的线性变换. 证明: 如果 $\mathcal{A}$ 有 n 个互异的特征值, 那么与 $\mathcal{A}$ 可交换的 V 的线性变换都是 $\mathcal{E}, \mathcal{A}, \mathcal{A}^2, \dots, \mathcal{A}^{n-1}$ 的线性组合.

8. 西南大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题

1. 若 n 级排列 $X_1, X_2, \dots, X_{n-1}, X_n$ 的逆序数为 k , 则 n 级排列 $X_n, X_{n-1}, \dots, X_2, X_1$ 的逆序数为_____.

2. 行列式
$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 9 & 6 \\ 1 & 8 & 27 & 65 \end{vmatrix} = \text{_____}.$$

3. 若 $f(x) = x^3 - 3x^2 + tx - 1$ 有一个二重根, 则 $t = \text{_____}.$

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 5 & 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} = \text{_____}.$

5. 设 V 是数域 P 上的线性空间, V_1, V_2 是 V 的子空间, 如果 $\dim V = 9$, $\dim V_1 = 5$, $\dim V_2 = 6$, 则 $\dim(V_1 \cap V_2)$ 的最小值是_____.

6. 若数域 P 上 n 阶方阵 A 的各行元素之和均为 0, 且 A 的秩为 $n-1$, 则齐次线性方程组 $AX = 0$ 的所有解是_____.

7. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = (A - kE)^2$, 若 B 正定, 则 k 的取值是_____.

8. 设 A 是数域 P 上的二阶方阵, a_1, a_2 为 P 上线性无关的 2 维列向量, 且 $Aa_1 = 0$, $Aa_2 = 2a_1 + a_2$, 则 A 的特征值为_____.

9. 设 V 是复数域上 n 维线性空间, $\mathcal{A}$ 为 V 上的线性变换, $\mathcal{E}$ 是恒等变换, λ 是 $\mathcal{A}$ 的一个三重特征值, 则 $\dim(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})^3 = \text{_____}.$

10. 若 n 元实二次型

$$f = (x_1 + a_1x_2)^2 + (x_2 + a_2x_3)^2 + \cdots + (x_{n-1} + a_{n-1}x_n)^2 + (x_n + a_nx_1)^2$$

是正定的, 则 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 满足的条件是_____

- 二. (20 分) 求实数域 $\mathbb{R}$ 上齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$ 的解空间 W 在 $\mathbb{R}$ 中的正交补的维数和一个标准正交基.

- 三. (20 分) 设 V 是数域 P 上的 3 维线性空间, σ 为 V 的线性变换, σ 在 V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(1) 证明 σ 是可逆的;

(2) 求 $\sigma^{-1}(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3)$.

- 四. (20 分) 设 A 是 n 阶方阵. 证明存在 n 阶方阵 B , 使得 $ABA = A$.

五. (15 分) 设 $A = \begin{pmatrix} B & G \\ G^T & 0 \end{pmatrix}$, 其中 B 是 n 阶正定阵, G 为秩为 M 的 $n \times m$ 实矩阵.

证明: A 有 n 个正的特征值, m 个负的特征值.

六. (15 分) 设 V 是数域 P 上 n 维线性空间, σ 是 V 上的线性变换, W 是 V 的非平凡 σ 不变子空间, $\sigma|_W$ 是 σ 在 W 上的限制线性变换.

(1) 证明: 若 σ 可对角化, 则 $\sigma|_W$ 也可对角化.

(2) 反之, 假设 $\sigma|_W$ 可对角化, 问 σ 是否可对角化? 若能, 请给出证明; 若不能, 请举出例子.

9. 西南大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (70 分)

1. 设 $f(x) = \begin{vmatrix} 2x & 1 & -1 \\ -x & -x & x \\ 1 & 2 & x \end{vmatrix}$, 则 $f(x)$ 中 x^3 的系数是 _____.

2. 若线性方程组 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & a+2 \\ 1 & a & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$ 无解, 则 $a =$ _____.

3. 设 m 是大于 1 的正整数, $f(x) = x^{m-1} + x^{m-2} + \cdots + x^2 + x + 1$, c 是一个数, 若 $f(x)|(f(x^m) + c)$, 则 $c =$ _____.

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} =$ _____.

5. 设 A 为 n 阶方阵, A^* 为其伴随矩阵, 若 $|A| = 2$, 则 $|(A^*)^*| =$ _____.

6. 设齐次线性方程组 $\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - 5x_3 + 4x_4 = 0 \\ 3x_1 - x_2 + 3x_3 - 3x_4 = 0 \\ 3x_1 + 5x_2 - 13x_3 + 11x_4 = 0 \end{cases}$ 的解空间为 W , 则 W 的维数是 _____.

7. 若 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 4 & 1 & -6 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 可对角化, 则 $a =$ _____.

8. 设 A 为 3 阶方阵, X 为 3 维列向量, 满足 $A^3X = 3AX - 2A^2X$, 若向量组 X, AX, A^2X 线性无关, 则 $|A + E| =$ _____.

9. 设 V 是复数域上的 n 维线性空间, σ 为 V 上的线性变换, 则 $\dim \ker \sigma + \dim \operatorname{Im} \sigma =$ _____.

10. 设 3 元实二次型 $f = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 2ax_2x_3$ ($a > 0$) 通过正交线性替换化成标准形为 $f = 2y_1^2 + y_2^2 + 5y_3^2$, 则 $a =$ _____.

二. (20 分) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 为齐次线性方程组 $AX = 0$ 的一个基础解系, 但向量 β 满足 $A\beta \neq 0$. 证明: $\alpha_1 + \beta, \alpha_2 + \beta, \cdots, \alpha_s + \beta, \beta$ 线性无关.

三. (15 分) 试求出所有适合下式的非零复多项式 $f(x)$,

$$f(f(x)) = (f(x))^n,$$

其中 n 是正整数.

四. (15 分) 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为 n 阶实对称矩阵, 证明:

(1) A 特征多项式恰有 n 个实根;

(2) 令 m, M 分别为 A 的最小, 最大特征根, 则有 $m \leq \frac{a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}}{n} \leq M$.

五. (15 分) 设 V 是数域 P 上的 n 维线性空间, f 为 V 的一个线性变换, W_1, W_2 是 V 的两个真子空间, 且 $V = W_1 \oplus W_2$ ($\oplus$ 表示直和). 证明: f 可逆的充要条件是 $V = f(W_1) \oplus f(W_2)$.

六. (15 分) 设 A, B, A_1, B_1 为数域 P 上 n 阶方阵. A 与 A_1 相似, B 与 B_1 相似. 证明: 若 n 为奇数, 且 $AB = 0$, 则 $A + A_1, B + B_1$ 中至少有一个是不可逆的.

10. 西南大学 2019 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (25 分) 计算下列行列式:

1. 求下列 4 阶行列式

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 9 & 16 \\ 1 & 16 & 81 & 256 \end{vmatrix};$$

2. 求下列 n 阶行列式

$$B = \begin{vmatrix} 1+x_1^2 & x_1x_2 & \cdots & x_1x_n \\ x_2x_1 & 1+x_2^2 & \cdots & x_2x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_nx_1 & x_nx_2 & \cdots & 1+x_n^2 \end{vmatrix}.$$

二. (20 分) 求线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - 5x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 11 \\ -3x_1 + x_2 - 4x_3 - 2x_4 = -6 \\ -x_1 - 9x_2 + 3x_4 = 15 \end{cases}$$

满足条件 $x_1 = x_2$ 的全部解.

三. (20 分) 设 A 为数域 P 上的 3 阶实对称方阵, A 的秩为 2. 且满足

$$A \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 A 的所有特征值及属于每个特征值的特征向量.

(2) 求矩阵 A .

四. (30 分) 设 $\mathcal{A}$ 为数域 P 上 n 维线性空间 V 上的线性变换.

(1) 证明: $\dim \ker \mathcal{A} + \dim \operatorname{Im} \mathcal{A} = n$.

(2) 证明: 若 $\mathcal{A}$ 满足 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$, 则 $V = \operatorname{Im} \mathcal{A} \oplus \ker \mathcal{A}$.

五. (25 分) 设 A 和 B 是复数域上的 n 阶方阵, 证明: 若矩阵方程 $AX = XB$ 有非零解, 则 A 和 B 有公共特征值.

六. (20 分) 证明: 若 A 和 B 为 n 阶正定矩阵, 且 $|\lambda A - B| = (\lambda - 1)^n$, 则 $A = B$.

七. (10 分) 设 P 为数域, $a \in P$, $a \neq 0$, $f(x) \in P[x]$, $f(x) \neq 0$. n 是自然数, 证明: 若 $(x - a) | f(x^n)$, 则 $(x^n - a^n) | f(x^n)$.

11. 西南大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (10 × 5 = 50 分) 填空题.

1. 设函数 $f(x)$ 是实数域 $\mathbb{R}$ 上首项系数为 1 的多项式, 若 $(f(x), f'(x)) = (x+1)(x^2+1)^2$, 且 $\frac{f(x)}{(f(x), f'(x))} = (x+1)(x+2)(x^2+1)^2$, 则 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的标准分解式为_____.

2. 四阶行列式 $\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 & -5 \\ 1 & 3 & 6 & -6 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 设 A 为 3 阶方阵, 将 A 的第二列加到第一列得到矩阵 B , 再将 B 的第二行与第三行交换得矩阵 $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $A = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 设 A, B 为 2 阶方阵, A 的伴随矩阵 $A^* = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, $B^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$, 则 $\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}^* = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 若方程组 $\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + 2ax_2 + x_3 = 1 \end{cases}$ 有无穷多解, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}.$

6. 已知二元实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - x_2^2 + 2ax_1x_3 + 4x_2x_3$ 的负惯性指数为 1, 则 a 的取值范围为_____.

7. 已知方阵 A 的初等因子为 $(\lambda-1)^2, \lambda+1$, 则方阵 $A^3 - A^2 + E$ 的迹为_____.

8. 设 τ 是 n 维欧氏空间 V 的正交变换, τ 的核 $\text{Ker} \tau$ 的维数为_____.

9. 矩阵 $\begin{pmatrix} 6 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -6 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 6 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -6 \end{pmatrix}$ 的秩为_____.

10. 设 A 是复数域上的 4 阶方阵, A 的最小多项式的次数是 4, 且 $A^4 = E$, 则与 A 相似的对角矩阵为_____.

二. (30 分) 计算题.

1. (15 分) 已知行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix}$, 计算 $\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 A_{ij}$, 即所有代数余子式之和.

2. (15 分) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$, 计算其特征值与特征向量, 并求 A^{2019} .

三. (70 分) 证明题.

1. (20 分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 令集合 $F(A) = \{f(A) \mid f(x) \in F(x)\}$, 其中 $F(x)$ 是数域上的多项式环, 则 $F(A)$ 是所有的 $f(A)$ 构成的集合.

(1) 证明: V 是实数域上的向量空间.

(2) 求 V 的维数.

2. (20 分) 已知 n 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$, 构造函数 $f(x)$, 使得

$$f(A) = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}.$$

证明: 对于任意 n 阶可逆矩阵 P , 使得 $f(A) = f(P^{-1}AP)$.

3. (30 分) 已知 V 是数域 F 上的 n 维线性空间, 且 $e_1, e_2, \cdots, e_n$ 是 V 的一组基, V 的线性变换 σ 满足 $\sigma(e_i) = e_{i+1}, 1 \leq i \leq n-1, \sigma(e_n) = e_1$.

(1) 求线性变换 σ 在 $e_1, e_2, \cdots, e_n$ 下的矩阵.

(2) 证明: 对 V 中的任意向量 α , 使得 $\sigma^n(\alpha) = \alpha$.

(3) 求出线性变换 σ 的真子不变子空间.

12. 西南大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 选择题 (本题共 10 小题, 每小题 5 分, 满分 50 分)

1. 设 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ 均为非负数列, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \infty$, 则有 ().
A. $a_n < b_n$ 对任意 n 成立.
B. $b_n < c_n$ 对任意 n 成立.
C. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n c_n$ 不存在.
D. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n c_n$ 不存在.
2. 设 $p_n = \frac{a_n + |a_n|}{2}, q_n = \frac{a_n - |a_n|}{2}, n = 1, 2, \dots$, 则下列命题正确的是 ().
A. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 都收敛.
B. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 的敛散性都不定.
C. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 都收敛.
D. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 敛散性都不定.
3. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x) > 0$ 在 $[a, b]$ 上恒成立, 则方程 $\int_a^x f(t)dt + \int_a^x \frac{1}{f(t)}dt = 0$ 在 (a, b) 内根的个数为 ().
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
4. 设 $f(x) = \frac{\ln|x|}{|x-1|} \sin x$, 则 $f(x)$ 有 ().
A. 一个可去间断点, 一个跳跃间断点.
B. 一个可去间断点, 一个无穷间断点.
C. 两个可去间断点.
D. 两个无穷间断点.
5. 设 $f(x)$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 上的偶函数, 且有二阶导数, 若在 $(-\infty, 0)$ 内 $f'(x) > 0$, 且 $f''(x) < 0$, 则在 $(0, +\infty)$ 内有 ().
A. $f'(x) > 0, f''(x) < 0$.
B. $f'(x) > 0, f''(x) > 0$.
C. $f'(x) < 0, f''(x) < 0$.
D. $f'(x) < 0, f''(x) > 0$.
6. 设 $f(x)$ 在 $x = 1$ 点处可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1-x)}{2x} = 1$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处切线的斜率为 ().
A. -2 B. -1 C. $\frac{1}{2}$ D. 2
7. 设 $f(x), \varphi(x)$ 在点 $x = 0$ 的某个邻域内连续, 且当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 $\varphi(x)$ 的高阶无穷小量, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $\int_0^x f(t) \sin t dt$ 是 $\int_0^x t \varphi(t) dt$ 的 ().

A. 低阶无穷小量.

B. 高阶无穷小量.

C. 同阶但不等价的无穷小量.

D. 等价无穷小量.

8. 下列广义积分发散的是 ().

A. $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$

B. $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$

C. $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sin x} dx$

D. $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^2 x} dx$

9. 已知 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的某邻域内连续, 且 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - xy}{(x^2 + y^2)^2} = 1$, 则 ().

A. 点 $(0, 0)$ 不是 $f(x, y)$ 的极值点.

B. 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极大值点.

C. 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极小值点.

D. 根据所给条件无法判断点 $(0, 0)$ 是否为 $f(x, y)$ 的极值点.

10. 设曲线 L 为取顺时针方向的圆周 $x^2 + y^2 = a^2$, 则 $\oint_L y dx - x dy$ 的值为 ().

A. $2\pi a^2$

B. $-2\pi a^2$

C. $-\pi a^2$

D. πa^2

二. 计算题 (本题共 5 小题, 每小题 7 分, 满分 35 分)

1. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x} - \frac{\ln(1+x)}{x^2} \right].$$

2. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \right).$$

3. 求不定积分

$$\int x \arctan x dx.$$

4. 设 $f(\pi) = 2$, 且

$$\int_0^\pi [f(x) + f''(x)] \sin x dx = 5.$$

求 $f(0)$.

5. 已知 $f(x)$ 连续,

$$\int_0^x t f(x-t) dt = 1 - \cos x.$$

求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx$ 的值.

13. 西南大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 选择题 (本题共 10 小题, 每小题 5 分, 满分 50 分)

1. 设 f 在 $[a, b]$ 上可导, $x_0 \in [a, b]$ 是 f 的最大值点, 则 ().

- A. $f'(x_0) = 0$.
- B. $f'(x_0) \neq 0$.
- C. 当 $x_0 \in (a, b)$ 时, $f'(x_0) = 0$.
- D. 以上都不对.

2. 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 及 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ 都不存在, 则 ().

- A. $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x))$ 及 $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - g(x))$ 一定都不存在.
- B. $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x))$ 及 $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - g(x))$ 一定都存在.
- C. $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x))$ 及 $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - g(x))$ 中有一个存在, 而另一个不存在.
- D. $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x))$ 及 $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - g(x))$ 有可能都不存在.

3. $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n}) = ().$

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3

4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x + \sin x} = ().$

- A. 1
- B. 0
- C. -1
- D. 不存在

5. “对任意给定的 $\varepsilon \in (0, 1)$, 总存在正整数 N , 使得当 $n \geq N$ 时, 恒有 $|x_n - a| \leq 2\varepsilon$ ” 是数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a 的 ().

- A. 充分条件但非必要条件.
- B. 必要条件但非充分条件.
- C. 充分必要条件.
- D. 既非充分又非必要条件.

6. 定义域为 $[a, b]$, 值域为 $(-1, 1)$ 的连续函数 ().

- A. 一定不存在
- B. 可能存在
- C. 存在且唯一
- D. 存在

7. 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积的充分必要条件是 ().

- A. 连续
- B. 有界
- C. 无间断点
- D. 有原函数

8. 函数 $f(x)$ 是奇函数, 且在 $[-a, a]$ 上可积, 则 ().

- A. $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$
- B. $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$
- C. $\int_{-a}^a f(x) dx = -2 \int_0^a f(x) dx$
- D. $\int_{-a}^a f(x) dx = 2f(a)$

9. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛是 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 部分和有界的 ().

- A. 必要条件 B. 充分条件 C. 充分必要条件 D. 无关条件

10. 曲线 $y = \frac{x}{1-x^2}$ 的渐近线有 ().

- A. 1 条 B. 2 条 C. 3 条 D. 4 条

二. 计算题 (每小题 10 分, 共 50 分)

1. 计算

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{e^{1+x} + e^{3-x}}.$$

2. 已知 $z = u^v$, $u = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$, $v = \arctan \frac{y}{x}$, 求 dz .

3. 设 D 为以 $O(0,0)$, $A(1,2)$, $B(2,1)$ 为顶点的三角形区域, 求 $\iint_D x dx dy$.

4. 求数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n(2n-1)}$$

的和.

5. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sin(\sqrt{n^2 + 1}\pi).$$

三. 证明题 (共 50 分)

1. (10 分) 设 f 为 $(-\infty, +\infty)$ 上的奇函数, 且对任意实数 x , 有 $f(x+2) = f(x) + f(2)$. 又设 $f(1) = a$, 证明: 对任意整数 n , 有

$$f(n) = na.$$

2. (20 分) 设

$$x_1 > 0, x_{n+1} = \frac{x_n(x_n^2 + 3)}{3x_n^2 + 1}, (n = 1, 2, \dots)$$

证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

3. (20 分) 设 $f(x)$ 在 $[-2, 2]$ 上二阶可导, 且 $|f(x)| \leq 1$, $(-2 \leq x \leq 2)$, 又设 $\frac{1}{2}[f'(0)]^2 + f^3(0) > \frac{3}{2}$. 证明: 存在 $x_0 \in (-2, 2)$, 使得

$$f''(x_0) + 3f^2(x_0) = 0.$$

14. 西南大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 选择题 (本题共 4 小题, 每小题 5 分, 满分 20 分)

1. 设函数 $f(x)$ 在点 $x = a$ 处可导, 则函数 $|f(x)|$ 在点 $x = a$ 处不可导的充分条件是 ().
A. $f(a) = 0$ 且 $f'(a) = 0$.
B. $f(a) = 0$ 且 $f'(a) \neq 0$.
C. $f(a) > 0$ 且 $f'(a) > 0$.
D. $f(a) < 0$ 且 $f'(a) < 0$.
2. 设周期函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 周期为 4, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1-x)}{2x} = -1$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(5, f(5))$ 处的斜率为 ().
A. $\frac{1}{2}$ B. 0 C. -1 D. -2
3. 设 $f(x), \varphi(x)$ 在点 $x = 0$ 的某个邻域内连续, 且当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 $\varphi(x)$ 的高阶无穷小量, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $\int_0^x f(t) \sin t dt$ 是 $\int_0^x t \varphi(t) dt$ 的 ().
A. 低阶无穷小量.
B. 高阶无穷小量.
C. 同阶但不等价的无穷小量.
D. 等价无穷小量.
4. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在其收敛域内 ().
A. 一定收敛 B. 每一点绝对收敛 C. 其和函数连续 D. 可微

二. 计算题 (本题共 6 小题, 每小题 10 分, 共 60 分)

1. 设

$$f(t) = \lim_{x \rightarrow \infty} t \left(\frac{x+t}{x-t} \right)^x.$$

求 $f'(t)$.

2. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^5}{e^n}.$$

3. 求

$$\int \frac{\ln(1+x) - \ln x}{x(x+1)} dx.$$

4. 设 $f(x, y)$ 连续, D 是由 $y = 0, y = x^2, x = 1$ 所围成的平面区域, 且

$$f(x, y) = xy + \iint_D f(x, y) dx dy.$$

求 $\iint_D f(x, y) dx dy$ 的值.

5. 将 $f(x) = 2^x$ 在 $x_0 = 0$ 点展开成泰勒级数.

6. 计算

$$\int_0^4 \frac{x+2}{\sqrt{2x+1}} dx.$$

三. 证明题 (共 70 分)

1. (10 分) 若 $f(x)$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 上可导函数, 且方程 $f'(x) = 0$ 至多有一个实根. 证明方程 $f(x) = 0$ 至多有两个实根.

2. (10 分) 证明数列

$$\left\{ \frac{\ln(n+2)}{n+2} \right\}$$

单调递减.

3. (20 分) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - \sin x}{x} = 1$, 令

$$F(x) = \int_0^1 f(xy) dy.$$

求 $F'(x)$, 并证明 $F'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续.

4. (10 分) 设 f 在 $[0, 2]$ 上有二阶连续的导数, 且 $f(1) = 0$. 证明:

$$\left| \int_0^2 f(x) dx \right| \leq \frac{1}{3} M.$$

其中 $M = \max_{0 \leq x \leq 2} |f''(x)|$.

5. (20 分) 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 可导, 且 $f(a) = f(b) = 0$. 证明存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$f'(\xi) - \frac{1}{2} f(\xi) = 0.$$

15. 西南大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 选择题 (本题共 6 小题, 每小题 5 分, 满分 30 分)

1. 设有数列 $\{x_n\}$ 及与 n 无关的常数 a , “对任意给定的 $\varepsilon \in (0, 1)$, 总存在正整数 N , 使得当 $n \geq N$ 时, 恒有 $|x_n - a| \leq 2\varepsilon$ ” 是数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a 的 ().

- A. 充分条件但非必要条件.
- B. 必要条件但非充分条件.
- C. 充分必要条件.
- D. 既非充分又非必要条件.

2. 设函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内可导, 则导函数 $f'(x)$ 在 (a, b) 内间断点的类型只可能是 ().

- A. 第一类间断点.
- B. 第二类间断点.
- C. 可去间断点.
- D. 既有第一类也有第二类间断点.

3. 设 $\phi(x)$ 在 a 点连续, $f(x) = |x - a|\phi(x)$, 则 $f'(a)$ 存在的条件是 ().

- A. $\phi(a) = 0$
- B. $\phi(a) = 1$
- C. $\phi(a) = -1$
- D. $\phi(a) = a$

4. 点集 $S = \left\{(-1)^n + \frac{1}{n}, n \in N_+\right\}$ 的聚点是 ().

- A. 0
- B. 1
- C. -1
- D. 1 和 -1

5. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的 ().

- A. 充分条件但非必要条件.
- B. 必要条件但非充分条件.
- C. 充分必要条件.
- D. 既非充分又非必要条件.

6. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{2^n n}$ 的收敛域是 ().

- A. $(-2, 2)$
- B. $(-1, 3)$
- C. $[-2, 2)$
- D. $[-1, 3)$

二. 计算题 (本题共 7 小题, 每小题 10 分, 共 70 分)

1. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} + \frac{1}{x + 1} \right).$$

2. 设

$$\begin{cases} x = e^t \cos t; \\ y = e^t \sin t. \end{cases}$$

求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

3. 设

$$f(x) = \int_1^{x^2} \frac{\sin t}{t} dt.$$

求 $\int_0^1 x f(x) dx$.

4. 设 $z = u^2v - uv^2$, $u = x \cos y$, $v = x \sin y$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$.

5. 将函数 $f(x) = 3^x$ 在 $x_0 = 0$ 点处展开成泰勒级数.

6. 计算二重积分

$$\iint_D xy\sqrt{x^2+y^2}dxdy.$$

其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\}$.

7. 计算

$$\int_L x^2 ds.$$

其中 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 被平面 $x + y + z = 0$ 所截得的圆周.

三. 证明题 (共 50 分)

1. (10 分) 设 $f(x)$ 在开区间 $(0, 1)$ 内可导, 且当 $x \in (0, 1)$ 时有 $|f'(x)| \leq 1$. 证明: 数列 $\left\{f\left(\frac{1}{n}\right)\right\}$ 收敛.

2. (10 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且存在数列 $\{x_n\} \subset [a, b]$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A.$$

证明: 存在 $x_0 \in [a, b]$, 使得 $f(x_0) = A$.

3. (15 分) 设二元函数 f 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续. 若 $\lim_{x^2+y^2 \rightarrow +\infty} f(x, y) = 0$. 试研究 f 在 $\mathbb{R}^2$ 上的最大值与最小值是否存在? 若至少有一个存在, 请给出严格论证, 否则请举例说明.

4. (15 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导. 证明: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上不是线性函数 (常数或一次代数多项式), 则必存在 $\eta, \tau \in (a, b)$ 使得

$$f'(\eta) < \frac{f(b) - f(a)}{b - a} < f'(\tau).$$

16. 西南大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题

1. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{\sec x - \cos x}.$$

2. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $xy = e^{x+y}$ 确定. 求 $\frac{dy}{dx}$.

3. 求 $\int \ln^2 x dx$.

4. 计算抛物线 $y^2 = 2x$ 与直线 $y = x - 4$ 所围成的图形的面积.

5. 设 $z = e^{xy^2}$, $x = t \cos t$, $y = t \sin t$, 求 $\left. \frac{dz}{dt} \right|_{t=\frac{\pi}{2}}$.

6. 求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} x^n$$

的收敛域.

7. 计算曲线积分 $\int_L y^2 ds$. 其中 L 为摆线 $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ ($a > 0$) 在 $t \in [0, \pi]$ 间的一段.

8. 计算二重积分

$$\iint_D x \sin xy d\sigma.$$

其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq y \leq 1\}$.

三. 证明题

1. 设 $c > 0$, $0 < x_1 < \frac{1}{c}$, $x_{n+1} = x_n(2 - cx_n)$, $n = 1, 2, \dots$. 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛并求极限.

2. 证明: 方程

$$2x^5 + 3x^3 + x - 4 = 0$$

有且只有一个正根.

3. 证明: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(a_1 + a_2 + \dots + a_n)$ 也必绝对收敛.

4. (1) 试举例说明: 即使二元函数在某一点存在对所有变量的偏导数, 也不能保证函数在该点连续.

(2) 设 $f(x, y, z)$ 在 $D = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 < 1\}$ 内有定义. 若 $f(x, y, z)$ 关于变量 z 是连续的, 并且对 $\forall (x, y, z) \in D$, 满足

$$|f_x(x, y, z)| \leq 1, |f_y(x, y, z)| \leq 1.$$

证明: 函数 $f(x, y, z)$ 在区域 D 内连续.

17. 西南大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e}{x} = \underline{\hspace{2cm}}.$
2. 设 $\begin{cases} x = e^t \cos t; \\ y = e^t \sin t. \end{cases}$ 则 $\frac{d^2y}{dx^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$
3. 设 $f(\ln x) = \frac{\ln(1+x)}{x}$, 则 $\int f(x)dx = \underline{\hspace{2cm}}.$
4. 设 $f(x, y, z) = x^2y + xz^3$, 则 f 在点 $(1, -1, 2)$ 的梯度为 $\underline{\hspace{2cm}}.$
5. 设 L 为从点 $(1, 1, 1)$ 到点 $(2, 3, 4)$ 的直线段, 则 $\int_L xdx + ydy + zdz = \underline{\hspace{2cm}}.$
6. 设 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$, 则 $\iint_D \frac{d\sigma}{\sqrt{1-x^2-y^2}} = \underline{\hspace{2cm}}.$
7. 设 S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 在 $x \geq 0, y \geq 0$ 的部分并取球面外侧, 则 $\iint_D xyz dx dy = \underline{\hspace{2cm}}.$

二. 证明题

1. 设 S 为有界数集, 证明: 若 $\sup S = a \notin S$, 则存在严格递增数列 $\{x_n\} \subset S$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a.$$

2. 证明: 函数 $f(x) = x^2$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上不一致连续.

3. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内具有二阶连续导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 证明: 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n} f\left(\frac{1}{n}\right)$$

绝对收敛.

4. 设函数 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内是二阶连续导数且 $f''(x) \neq 0$, 证明:

(1) 对于 $(-1, 1)$ 内任一 $x \neq 0$, 存在唯一的 $\theta(x) \in [0, 1)$ 使得

$$f(x) = f(0) + xf'(\theta(x)x)$$

成立.

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \theta(x) = \frac{1}{2}.$

18. 西南大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题 (本大题共 7 小题, 每小题 10 分, 共 70 分)

1. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$.
2. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}$.
3. 求 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^5 + 2x^3 + 3x + 1) \cos^2 x dx$.
4. 求曲面 $z = \arctan \frac{y}{x}$ 在 $(1, 1, \frac{\pi}{4})$ 的切平面方程及法线方程.
5. 设 $F(x) = \int_x^{x^2} e^{-xy^2} dy$, 求 $F'(0)$.
6. 计算曲面积分 $\iint_S (x + y + z) dS$, 其中 S 为上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, z \geq 0$.
7. 计算二重积分 $\iint_D x^2 e^{-y^2} d\sigma$, 其中 D 是由直线 $x = 0, y = 1$ 及 $y = x$ 围成的区域.

二. 证明题 (本大题共 4 小题, 每小题 20 分, 共 80 分)

1. 设 $0 \leq c \leq 1, a_1 = \frac{c}{2}, a_{n+1} = \frac{c}{2} + \frac{a_n^2}{2}, n = 1, 2, \cdots$. 证明数列 $\{a_n\}$ 收敛, 并求其极限.
2. 设 $f(x)$ 为闭区间 $[0, a]$ 上连续 ($a > 0$), 且 $f(0) = f(a)$. 证明: 对任意自然数 n , 至少存在一点 $\xi \in \left[\frac{a}{n}, a\right]$, 使得 $f(\xi) = f\left(\xi - \frac{a}{n}\right)$.
3. 已知 $a_n > 0$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 发散. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n + 1}$ 发散.
4. 设 $f(x, y)$ 在开区域 $D \subset \mathbb{R}^2$ 上对 x 连续, 对 y 满足利普希茨条件:

$$|f(x, y') - f(x, y'')| \leq L|y' - y''|,$$

其中 $(x, y'), (x, y'') \in D, L$ 为正常数. 证明: f 在 D 上处处连续.

19. 西南大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 叙述题($10 \times 2 = 20$ 分)

1. 叙述 $x \rightarrow x_0$ 的函数极限的归结原则.
2. 函数 $f(x)$ 在区间 I 上不一致收敛.

二. 计算($10 \times 7 = 70$ 分)

1. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2 + n + 1} + \frac{2}{n^2 + n + 2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n + n} \right)$;
2. 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + f(x) \sin x} - 1}{e^{3x} - 1} = 2$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 的值;
3. 计算不定积分 $\int x \arctan x \ln(1 + x^2) dx$;
4. 设 $z = f\left(x, \frac{x}{y}\right)$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$;
5. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{4n^2 - 1}$ 的收敛域与和函数;
6. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $\int_0^1 f(x) dx = 3$, 求 $\int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y) dy$.
7. 设 S 为椭球面 $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} + z^2 = 1$ 的上半部分, π 为 S 在点 $P(x, y, z) \in S$ 的切平面, $\rho(x, y, z)$ 为坐标原点 O 到平面的距离, 求 $\iint_S \frac{z}{\rho(x, y, z)} dS$ 的值.

三. 证明($15 \times 4 = 60$ 分)

1. 叙述数列极限存在的柯西收敛准则, 并用其证明 $a_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}$ 收敛.
2. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, 且 $f'(x) \geq k > 0$, $f(0) < 0$, 证明: $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内有且只有一个零点.
3. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可微, $f(x) > 0$, 且存在 $0 < \lambda < 1$ 使得 $|f'(x)| \leq \lambda f(x)$. 任取 $a_0 \in \mathbb{R}$, 定义 $a_n = \ln f(a_{n-1})$, $n = 1, 2, \cdots$, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n - a_{n-1}|$ 收敛.
4. (1) 试举例说明: 即使二元函数在某一点存在对所有变量的偏导数, 也不能保证该函数在该点可微.
(2) 设函数 $z = f(x, y)$ 的偏导在 (x_0, y_0) 某邻域内存在, 且 f_x 与 f_y 都在点 (x_0, y_0) 处连续. 证明: 函数 f 在 (x_0, y_0) 可微.

20. 西南大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题(每题 10 分, 共 9 题)

1. 求数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^{2n}}{1 + a^{2n}}$.
2. 求函数极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - e^{\frac{x-1}{2}}}{\ln^2(2x-1)}$.
3. 计算 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sqrt{\tan x} + \sqrt{\cot x}) dx$.
4. $z = z(x, y)$ 是由方程 $F\left(x + \frac{z}{y}, y + \frac{z}{x}\right) = 0$ 确定的隐函数, 求 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y}$.
5. 求 $f(x) = ax - \ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 内的极值, 并讨论方程 $ax = \ln x$ 有两个正实根的条件.
6. 计算不定积分 $\int \left[\ln(\ln x) + \frac{1}{\ln x} \right] dx$.
7. 求曲线 $y = \frac{4}{x}$, 直线 $y = x$ 及 $y = 4x$ 在第一象限中所围图形的面积.
8. 计算 $\int_L e^x [(1 - \cos y) dx - (y - \sin y) dy]$, 其中 L 是曲线 $y = \sin x$ 从 $(0, 0)$ 到 $(\pi, 0)$ 之间的部分.
9. 计算 $\iiint_V y \sqrt{16 - z^2} dx dy dz$, 其中 V 是 $z = y^2$, $z = 2y^2$, $z = x$, $z = 2x$ 和 $z = 4$ 围成的区域.

二. 证明题(每题 15 分, 共 4 题)

1. 设 $x_0 = 0$, $x_{n+1} = \frac{2x_n + 3}{x_n + 3}$ ($n \geq 0$), 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛并求其极限.
2. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续可导, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^n f(x) dx = f(1)$.
3. 证明函数列 $S_n(x) = (1-x)x^n$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上一致收敛.
4. 设函数 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $f(a) > f(b)$, $c = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$. 证明: f 必须满足下列两个性质中的一个:
 - (1) 对任意的 $x \in [a, b]$ 都有 $f(x) - f(a) = c(x - a)$;
 - (2) 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) > c$.

21. 西南大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题 (每题 10 分, 共 6 题)

1. 设 $x \geq 0$, 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + x^n + \left(\frac{x^2}{2}\right)^n}.$$

2. $f(x)$ 存在 2 阶导数, 在 $x = 0$ 的去心邻域内 $f(x) \neq 0$ 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, $f''(0) = 4$. 求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + \frac{f(x)}{x} \right]^{\frac{1}{x}}.$$

3. $f(x)$ 二阶连续可导, $f(\pi) = 2$, $\int_0^\pi [f(x) + f''(x)] \sin x dx = 4$, 求 $f(0)$.

4. $z = f(2x - y, xy)$, f 具有二阶连续偏导, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

5. V 是由曲面 $z = x^2$ 和 $z = x + y$ 所围立体, 求 V 的体积.

6. S 取 $2x^2 + 2y^2 + z^2 = 4$ 外侧, 求

$$\oiint_S \frac{xdydz + ydxdz + zdxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

二. 证明题 (每题 15 分, 共 6 题)

1. 用 $\varepsilon - \delta$ 语言, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2}{2x^2 - x - 1} = \frac{2}{3}.$$

2. 已知 $x_0 = 1$, $x_{n+1} = 1 + \frac{x_n}{1 + x_n}$, 证明 $\{x_n\}$ 收敛并求极限.

3. 用数列极限柯西准则叙述发散充要条件, 证明

$$a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \quad (n = 1, 2, \cdots)$$

发散.

4. S 为非空有界数集, $\sup S = a \in \overline{S}$, 证明存在严格递增数列 $\{x_n\} \subset S$, 使 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

5. $\{a_n\}$ 单调递减, $a_n \geq 0$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 发散, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{1 + a_n} \right)^n$ 收敛.

6. f 在 $[0, 1]$ 连续, 在 $(0, 1)$ 可导, 且 $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, 证明: 任意 $a, b \in [0, 1]$, 存在 ξ, η 满足

$$\frac{a}{f'(\xi)} + \frac{b}{f'(\eta)} = a + b.$$

22. 西南大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题.

1. 求数列极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2^n + 3^n + 4^n}.$$

2. 求函数极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \sqrt{1+2x}}{\ln(1+2x^2)}.$$

3. 求定积分

$$\int_0^{\ln 5} \frac{e^x \sqrt{e^x - 1}}{e^x + 3} dx.$$

二. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $y = f(x + yz, x + y)$ 确定, 其中 $f(x)$ 有二阶连续偏导数且 $yf'(x) \neq 0$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

三. 求 $\iint_D y(1 + xf(x^2 + y^2)) dx dy$. 其中 D 是由 $y = x, x = 1, y = -1$ 围成的区域, f 为连续函数.

四. 计算曲线积分 $\oint_L (2x^2 + 3y^2) ds$, 其中 L 是曲线 $x^2 + y^2 = 2(x + y)$.

五. 叙述 $x \rightarrow x_0$ 的函数极限的归结原则, 并用其证明 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$ 不存在.

六. 讨论级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^\alpha (\ln n)^\beta}$ ($\alpha, \beta > 0$) 的敛散性. 若收敛, 说明是条件收敛还是绝对收敛.

七. 证明: 对任意 $n \in \mathbb{N}^+$, 方程 $x^n + x^{n-1} + \cdots + x = 1$ 在区间 $[0, 1]$ 上有唯一正根 x_n , 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

23. 西南大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. ($3 \times 10 = 30$ 分) 计算题.

1. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1^n + 2^n + \cdots + 100^n}$.

2. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \sin t^2 dt}{x^6}$.

3. 求 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{x + x^3 + \cos x}{1 + \sin^2 x} dx$.

二. ($3 \times 10 = 30$ 分) 完成下列各题.

1. 讨论反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x^{\alpha-1}}{1+x} dx$ 的敛散性.

2. 设 $z = f\left(xy, \frac{x}{y}\right) + g\left(\frac{x}{y}\right)$, $f(x)$ 和 $g(x)$ 均具有连续的二阶偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

3. 求二重积分

$$\iint_D y \left[1 + xe^{\frac{x^2+y^2}{2}} \right] dx dy.$$

其中 D 为直线 $y = x$, $y = -1$ 和 $x = 1$ 所围成的区域.

三. (15 分) 设函数 $f(x)$ 在 $U^\circ(x_0)$ 上有定义, A 为实数, 证明: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 的充分必要条件是对任何以 x_0 为极限的递增数列 $\{x_n\} \subset U^\circ(x_0)$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$.

四. (15 分) 设 $f(x) = a_1 \sin x + a_2 \sin 2x + \cdots + a_n \sin nx$, 且 $|f(x)| \leq |\sin x|$, 证明:

$$|a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n| \leq 1.$$

五. (15 分) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, a]$ 上连续且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ 存在, 证明: $f(x)$ 在 $(-\infty, a]$ 上一致连续.

六. (15 分) 用有限覆盖定理证明聚点定理.

七. (15 分) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有连续的二阶导函数, 且 $f(0) = 0$, $g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x}, & x \neq 0; \\ f'(0), & x = 0. \end{cases}$

证明: $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有连续的一阶导函数.

八. (15 分) 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内有二阶连续导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n} \left| f\left(\frac{1}{n}\right) \right|$ 收敛.